

Tri-MIL 完整使用指南（组织分割 → 特征提取 → 训练 → 推理 → 热力图）

本文档介绍如何使用 Tri-MIL 完成 Whole Slide Image (WSI) 的组织分割、Patch 特征提取、MIL 训练、有标签评估推理、无标签真实任务推理以及热力图绘制的完整流程，适用于 TCGA 等病理数据集。所有示例路径仅作演示，请根据实际目录修改。

一、环境准备

```
cd Tri-MIL conda create -n trimil python=3.10 conda activate trimil pip install -e .
```

如未安装 Conda，请先安装 Miniconda 或 Anaconda。

二、批量组织分割与特征提取

```
nohup python run_batch_of_slides.py
--task all
--wsi_dir ../TCGA_BRCA
--job_dir ./trident_processed
--patch_encoder resnet50
--mag 20
--patch_size 256 \
```

```
./processed.log 2>&1 &
```

参数说明：

基础参数：--task seg（仅分割） / all（分割+特征提取） --wsi_dir WSI 文件目录 --job_dir 输出目录 --gpu 指定 GPU，例如 --gpu 0

Patch 参数：--mag 提取倍率（通常 20） --patch_size Patch 尺寸 --patch_encoder 特征提取模型

组织分割参数：--segmenter 默认 hest grandqc 更快 H&E 分割 --remove_artifacts 伪影清理

注意事项：

1. 所有权重必须放在 weights/ 目录下
 2. 特征提取模型需要：
 - pytorch_model.bin 或 model.safetensors
 - config.json
 3. 部分模型需 HuggingFace 认证
-

三、输出目录结构

trident_processed/ ├── thumbnails/ ├── contours/ ├── contours_geojson/ ├── patches/ └── features/

说明: thumbnails WSI 缩略图 contours 组织轮廓图 contours_geojson QuPath 可用标注文件 patches Patch 坐标 features Patch 特征向量

四、支持的 Patch 特征提取器

UNI 1024 --patch_encoder uni_v1 UNI2-h 1536 --patch_encoder uni_v2 CONCH 512 --patch_encoder conch_v1 CONCH v1.5 768 --patch_encoder conch_v15 Virchow 2560 --patch_encoder virchow Virchow2 2560 --patch_encoder virchow2 Phikon 768 --patch_encoder phikon Phikon-v2 1024 --patch_encoder phikon_v2 Gigapath 1536 --patch_encoder gigapath H-Optimus-0 1536 --patch_encoder hoptimus0 H-Optimus-1 1536 --patch_encoder hoptimus1 MUSK 1024 --patch_encoder musk Midnight-12k 3072 --patch_encoder midnight12k Kaiko 384/768/1024 --patch_encoder kaiko-* Lunit 384 --patch_encoder lunit-vits8 Hibou 1024 --patch_encoder hibou_l

推荐: 经典稳定: resnet50 先进模型: phikon_v2

五、生成 train.csv

```
python gen_train_csv.py
--reference_csv ../tcga_brca_all_clean.csv
--feature_dir ./trident_processed/20x_256px_0px_overlap/features_resnet50
--output_csv ./train.csv
```

reference_csv 必须包含字段: slide_id censorship

说明: slide_id 示例: TCGA-XXXX.svs censorship: 0 表示发生事件 1 表示删失

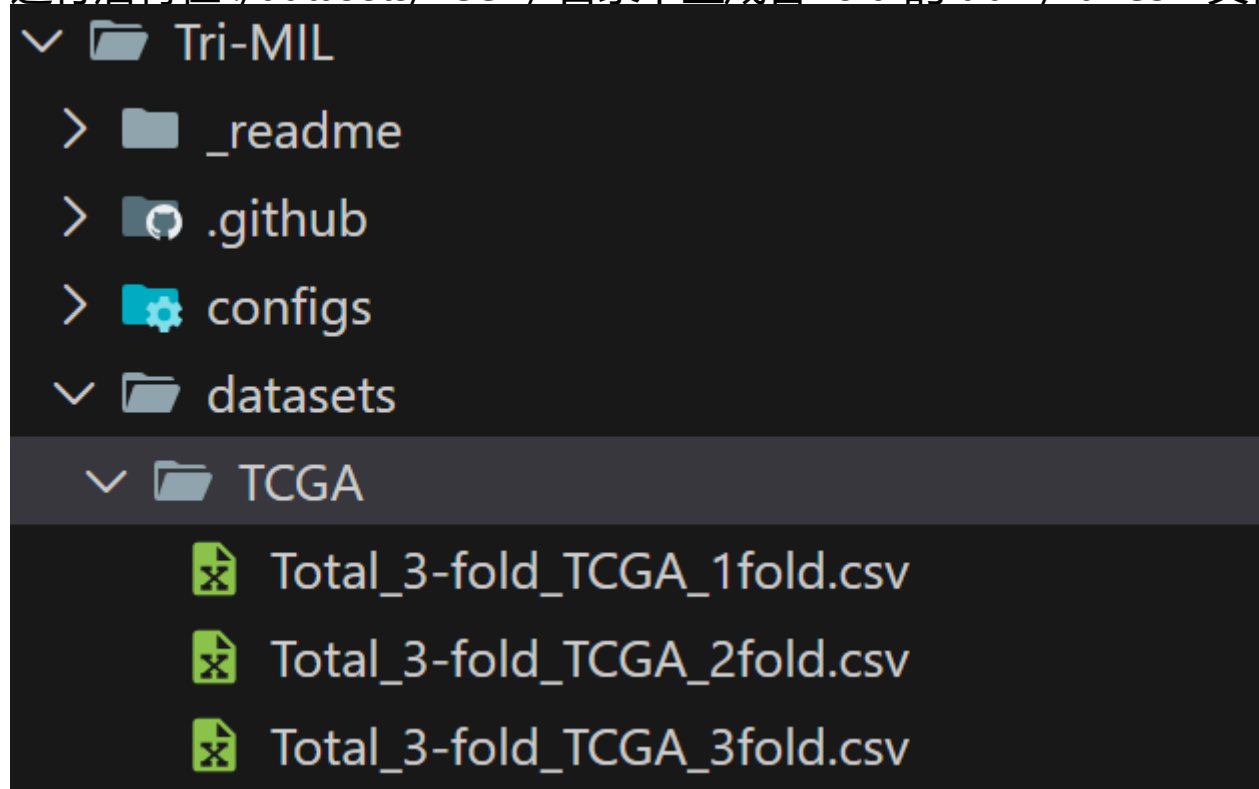
生成格式:

slide_path,label ./trident_processed/.../TCGA-XXX.h5,0 ./trident_processed/.../TCGA-YYY.h5,1

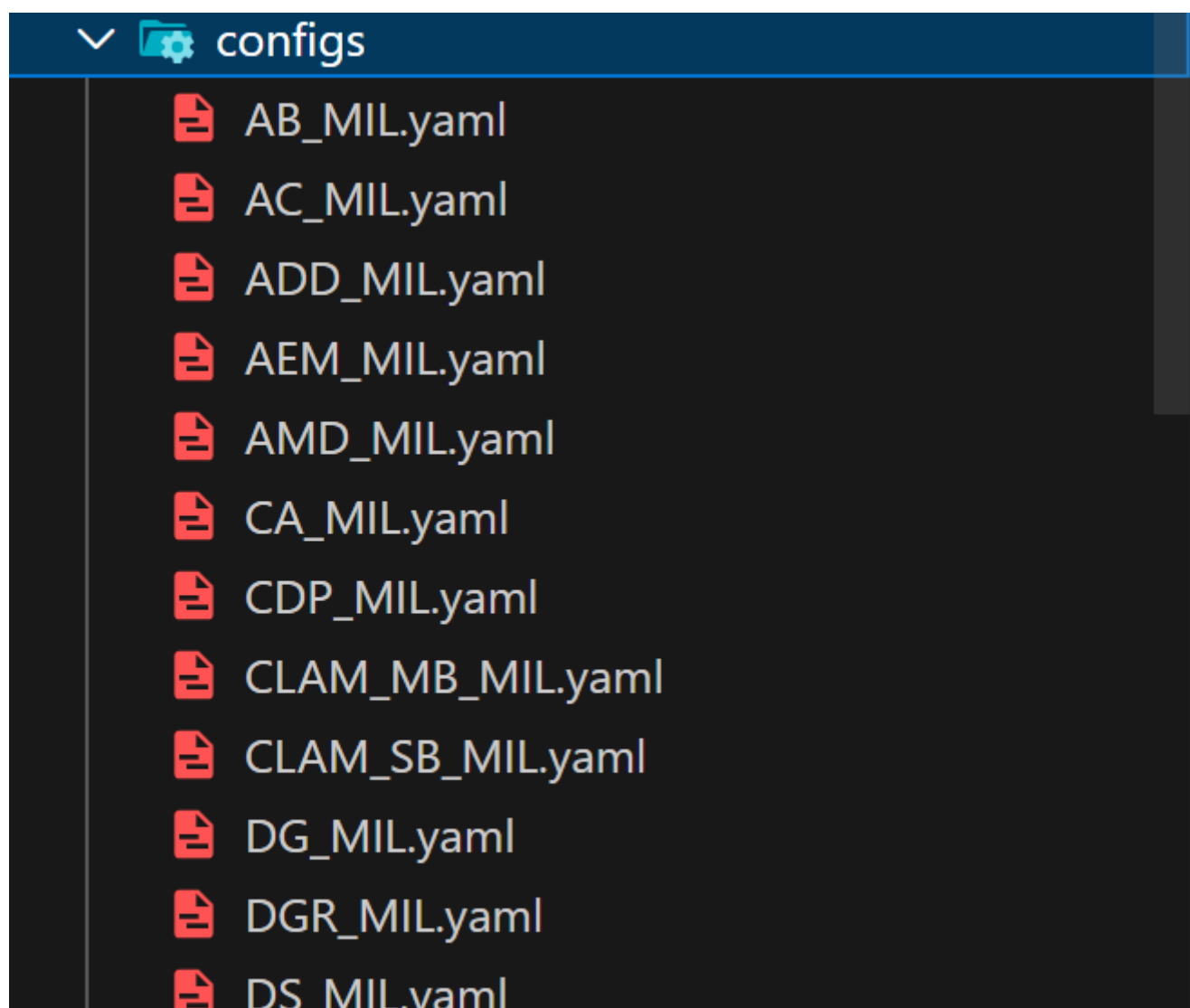
六、生成 K 折交叉验证 CSV

```
python ./split_scripts/split_datasets_k_fold_train_val.py
--csv_path ./train.csv
--dataset_name TCGA
--save_dir ./datasets
```

运行后将在 ./datasets/TCGA/ 目录下生成各 fold 的 train/val CSV 文件。



七、模型训练





1. 打开 configs/AB_MIL.yaml

2. 修改:

- 数据集路径
- num_classes
- log_dir
- device
- 训练轮数
- batch_size

- 学习率等参数

```
General:
  MODEL_NAME: AB_MIL
  seed: 2024
  num_classes: 2
  num_epochs: 5
  device: 1
  num_workers: 4
  best_model_metric: macro_auc
  earlystop:
    use: False
    patience: 5
    metric: macro_auc

Dataset:
  DATASET_NAME: TCGA
  # to use train-val-test, open dataset_csv_dir
  # to use k-fold train-val/k-fold train-val then test, open dataset_root_dir

  # dataset_csv_path: /path/to/your/dataset.csv
  dataset_root_dir: ./datasets/TCGA
  balanced_sampler:
    use: False
    replacement: True
```

对应分类个数

可以调整epoch一般30

更改为刚刚生成的名字

更改生成的路径

开始训练:

```
python train_mil.py --yaml path ./configs/AB_MIL.yaml
```

```
16 # to use train-val-test, open dataset_csv_dir
17 # to use k-fold train-val/k-fold train-val then test, open
18
19 # dataset_csv_path: /path/to/your/dataset.csv
20 dataset_root_dir: ./datasets/TCGA
21 balanced_sampler:
22     use: False
23     replacement: True
24
25 Logs:
26     log_root_dir: /path/to/your/log_dir/
27
28
29 Model:
```

更改日志路径

训练完成后权重保存在设置的 log_dir 目录中。

General:

```
MODEL_NAME: AB_MIL
seed: 2024
num_classes: 2
num_epochs: 5
device: 0
num_workers: 4
best_model_metric: macro_auc
earlystop:
  use: False
  patience: 5
  metric: macro_auc
```

gpu id 0代表第一个gpu, 1第二个以此类推

训练信息

```
./configs/AB_MIL.yaml
MIL-yaml path: ./configs/AB_MIL.yaml
Seed Info:2024
Dataset Info:TCGA
Model Info:AB_MIL
Device Info:CUDA:0
Epoch Info:5
Fold Info:1
set_global_seed:2024
DataLoader Ready!
Model Ready!
Start Process!
Using Process Pipeline: Train_Val
0%|
```

训练指标

```
Epoch:1, Train_Loss:0.455520380050578, Val_Loss:0.38624996319413185, Test_Loss:None, Cost Time:29.008169412612915
Val_Metrics: {'acc': 0.875, 'bacc': np.float64(0.5), 'macro_auc': np.float64(0.31746031746031744), 'micro_auc': np.float64(0.31746031746031744), 'weighted_auc': np.float64(0.31746031746031744), 'macro_f1': 0.4666666666666667, 'micro_f1': 0.875, 'weighted_f1': 0.8166666666666668, 'macro_recall': 0.5, 'micro_recall': 0.875, 'weighted_recall': 0.875, 'macro_pre': 0.4375, 'micro_pre': 0.875, 'weighted_pre': 0.765625, 'quadratic_kappa': np.float64(0.0), 'linear_kappa': np.float64(0.0), 'confusion_mat': array([[ 0,  3],
[ 0, 21]])}
```

Test_Metrics: None

20%|

log_dir/TCGA/AB_MIL/time_2026-02-12-23-57_TCGA_AB_MIL_seed_2024

fold_1

- AB_MIL.yaml
- Best_EPOCH_2.pth
- Best_Log_seed2024_TCGA_AB_MIL.csv
- Last_EPOCH_5.pth
- Log_seed2024_TCGA_AB_MIL.csv
- Total_3-fold_TCGA_1fold.csv

最好权重最后权重

八、有标签推理（评估模型精度）

```
gen_train_csv.py X run.sh test_fold_mil.py gen_test_csv.py AB_MIL.yaml dynunet_cldiceloss_f2.log transform_3d.py
pro_tcga > Tri-MIL > gen_train_csv.py
6 def generate_slide_labels_csv(reference_csv, feature_dir, output_csv):
25     ref_df = pd.read_csv(reference_csv)
26
27     if "slide_id" not in ref_df.columns:
28         raise ValueError("reference CSV must contain column: slide_id")
29
30     if "censorship" not in ref_df.columns:
31         raise ValueError("reference CSV must contain column: censorship")
32
33     print(f"Loaded reference CSV: {len(ref_df)} rows")
34
35     slide_data = []
36
37     for _, row in ref_df.iterrows():
38         slide_name = row["slide_id"]
39         censorship = row["censorship"]
40
41         # Remove .svs if present
42         slide_base = os.path.splitext(slide_name)[0]
43
44         # Feature file is .pt
45         feature_path = os.path.join(feature_dir, f"{slide_base}.h5")
46
47         if os.path.exists(feature_path):
48             slide_data.append({
49                 "slide_id": slide_name,
50                 "censorship": censorship,
51                 "feature_path": feature_path
52             })
53
54     pd.DataFrame(slide_data).to_csv(output_csv, index=False)
```

文件的列名不一可能需要更改

```
1 General:
2     MODEL_NAME: AB_MIL
3     seed: 2024
4     num_classes: 2
5     num_epochs: 5
6     device: 0
7     num_workers: 4
8     best_model_metric: macro_auc
9     earlystop:
10         use: False
11         patience: 5
12         metric: macro_auc
13     Label:
14         die: 1
15         alive: 0
16
```

新增一组参数，按照
不同任务替换

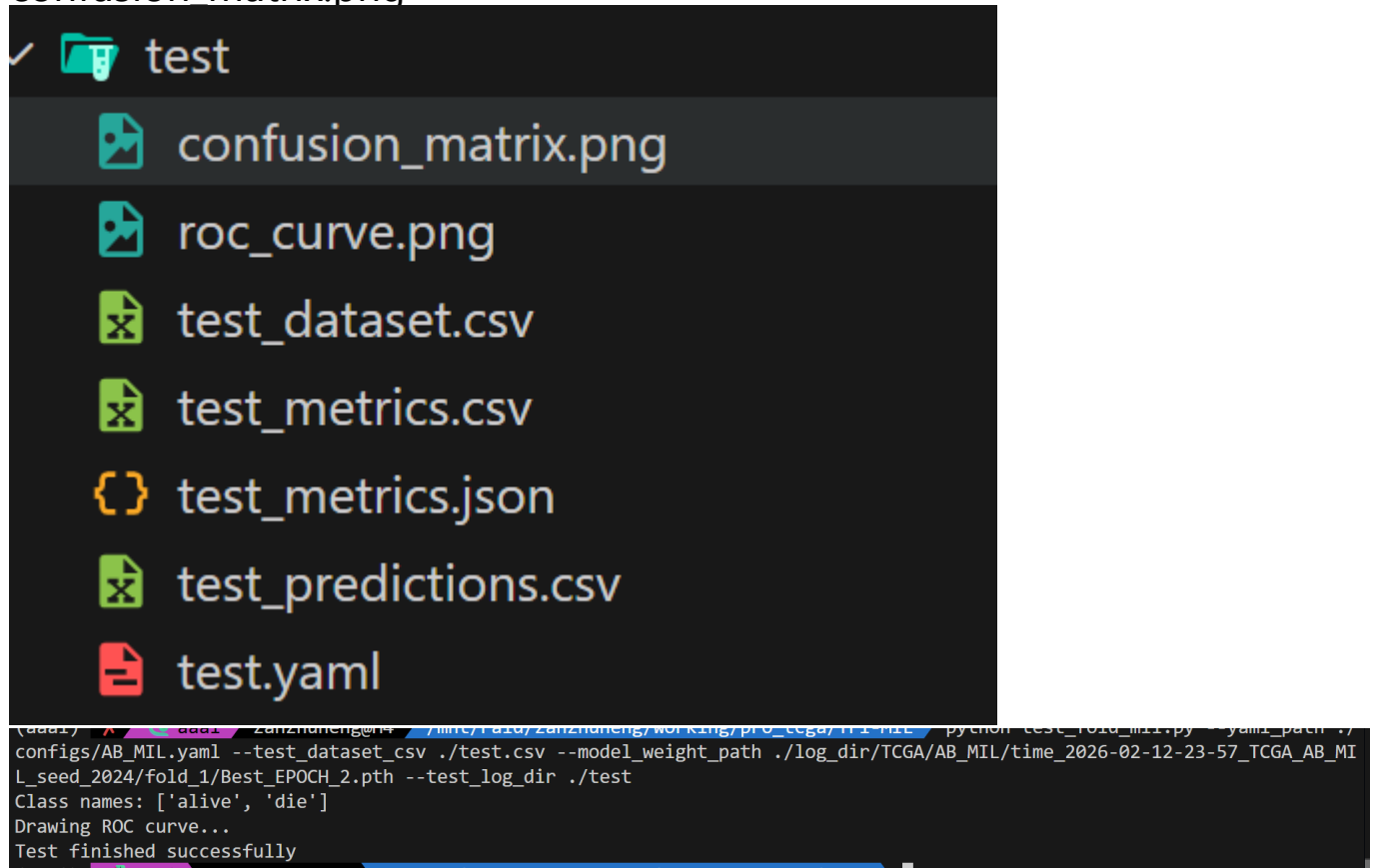
生成测试 CSV:

```
python gen_test_csv.py
--reference_csv ../tcga_brca_all_clean.csv
--feature_dir ./trident_processed/20x_256px_0px_overlap/features_resnet50
--output_csv ./test.csv
```

运行推理:

```
python infer_mil.py
--yaml_path ./configs/AB_MIL.yaml
--test_dataset_csv ./test.csv
--model_weight_path ./log_dir/TCGA/AB_MIL/xxx/fold_1/Best_EPOCH_x.pth
--test_log_dir ./test
```

输出内容： test_predictions.csv test_metrics.json roc_curve.png
confusion matrix.png



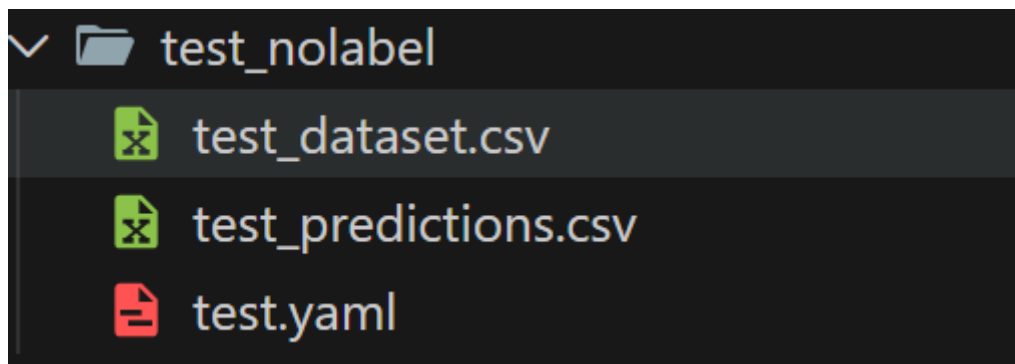
九、无标签推理（真实任务推理）

生成无标签 CSV:

```
python gen_test_csv.py
--reference_csv ../tcga_brca_all_clean.csv
--feature_dir ./trident_processed/20x_256px_0px_overlap/features_resnet50
--output_csv ./infer.csv
--no_label
```

运行推理:

```
python infer_mil.py
--yaml_path ./configs/AB_MIL.yaml
--test_dataset_csv ./infer.csv
--model_weight_path ./log_dir/TCGA/AB_MIL/xxx/fold_1/Best_EPOCH_x.pth
--test_log_dir ./infer_output
```

--no_label

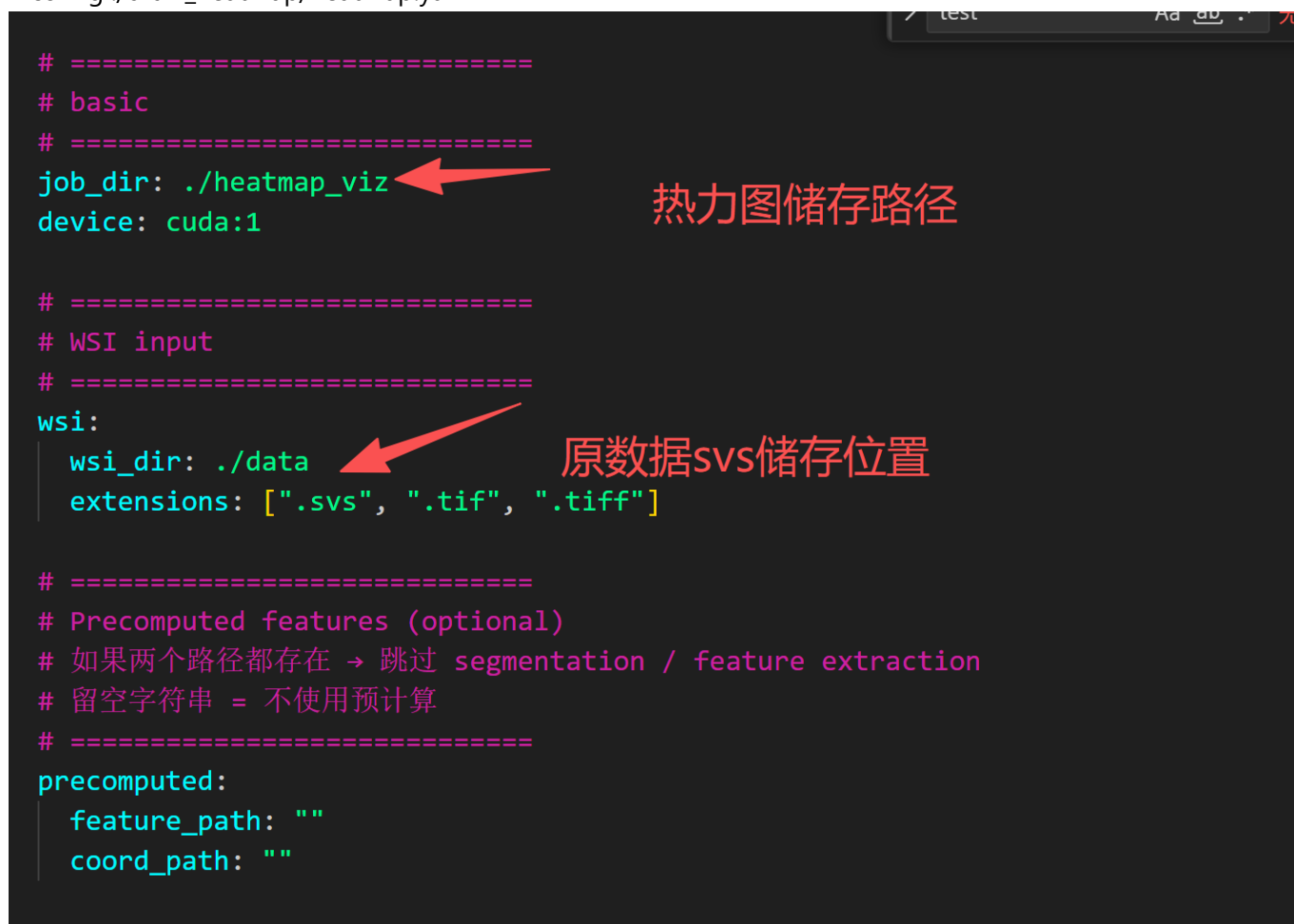
输出:

test_predictions.csv

十、热力图绘制

python ./draw_heatmap/draw_heatmap.py

--config ./draw_heatmap/heatmap.yaml



说明:

1. 需要先完成特征提取
2. 需要已训练好的模型
3. 生成过程较慢

4. 输出为可视化热力图文件

```
[INFO] MODEL: AB_MIL
[INFO] LABEL MAP: {'die': 1, 'alive': 0}
[INFO] MIL MODEL READY
Processing WSIs: 0% | 0/100 [00:00<?, ?it/s]
[INFO] TCGA-A1-A0SB-01A-01-BS1.0af5f17f-e9a6-4424-8eae-728878063437: RUN FULL PIPELINE
[PRED] TCGA-A1-A0SB-01A-01-BS1.0af5f17f-e9a6-4424-8eae-728878063437 -> Class_1 (0.8858)
[HEATMAP] Generating Heatmap .....
```

完整流程总结

- 1. 环境准备
- 2. WSI 组织分割
- 3. Patch 特征提取
- 4. 生成 train.csv
- 5. 生成 K 折数据
- 6. 训练模型
- 7. 有标签推理评估
- 8. 无标签真实推理
- 9. 热力图可视化

至此 Tri-MIL 全流程完成。